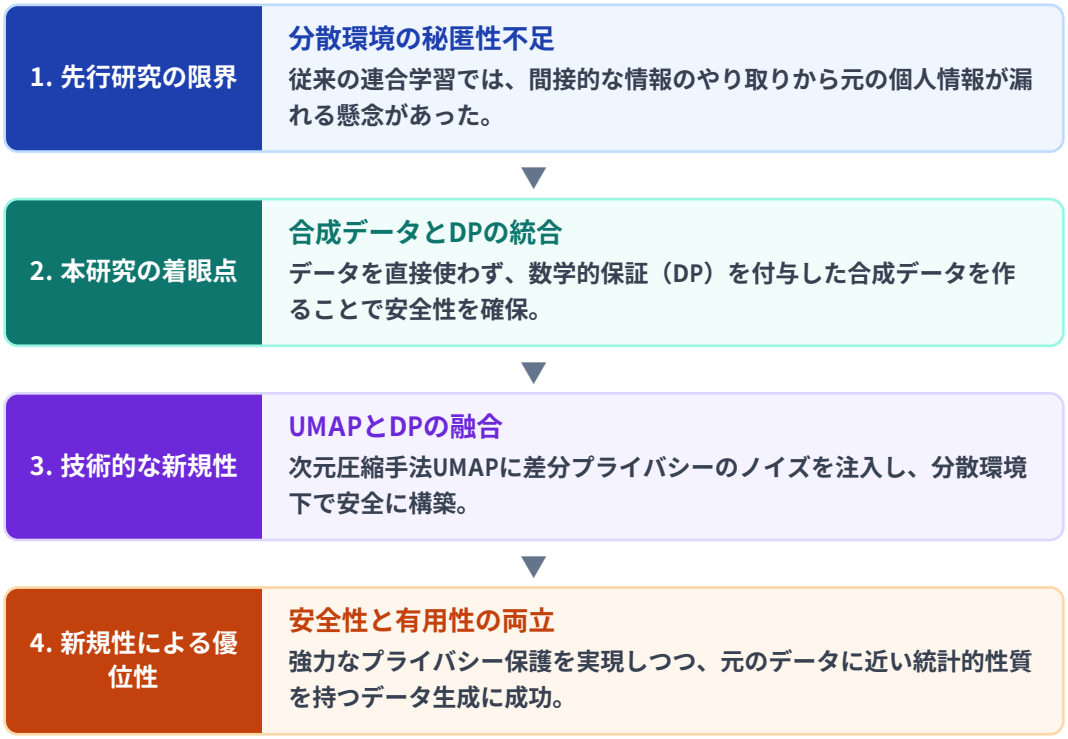
# 連合学習に向けた差分プライバシーを考慮した合成テーブルデータ生成

Original Title: Differential Privacy Synthetic Tabular Data Generation for Federated Learning

**一言要約: 連合学習×差分プライバシーで安全な合成データを作成**

| | |
|---|---|
| 著者 | AB Mariona, C L á zaro, A Cecilio |
| 掲載誌 | Electronics 2026 |
| キーワード | differential privacy |
| 原文リンク | https://search.proquest.com/openview/e34c81965b4c2068f11a6df74a402bc1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032404 |

## ■ 新規性の図解（先行研究との違いと本研究のブレークスルー）




## ■ 要約

連合学習の枠組みにおいて、プライバシーを数学的に保護しつつ高品質な合成テーブルデータを生成する手法を提案しています。UMAPを活用した生成パイプラインに、ガウスおよびラプラスメカニズムを用いた( ε , δ )-差分プライバシーを統合したことが特徴です。

## ■ どんな問題に取り組んだか

連合学習では生データの直接的な共有は防げますが、モデルの更新情報から元のデータが推測されるリスクが依然として存在します。また、分散環境下で統計的有用性を保ちつつ、厳格なプライバシー保護を実現する合成データの生成は困難でした。

## ■ 何が新しい？何がすごい？（新規性）

既存のUMAPベースの合成データ生成手法を連合学習の設定へと拡張し、差分プライバシーを直接パイプラインに組み込みました。先行研究と比較して、分散された各拠点でのプライバシー強度を( ε , δ )-差分プライバシーによって数学的に保証できる点が画期的です。さらに、ガウスとラプラスの各メカニズムを検証し、データの有用性と安全性の最適なバランスを明らかにしました。

## ■ 大学1年生向けの解説

複数の病院や企業が持つデータを、お互いの秘密を守ったまま共同で分析したいというニーズがあります。この研究では、元のデータと特徴がそっくりで、かつ個人が特定されない「安全な偽データ」を、複数の拠点で協力して作る新しい方法を開発しました。最新の数学的な目隠し技術（差分プライバシー）を使うことで、情報の漏洩を強力に防ぎながら、AIの学習に役立つデータを作成できます。